FIAP GRADUAÇÃO

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

Prof. Me. Renan Rodrigues Mendes
profrenan.mendes@fiap.com.br

FIAP GRADUAÇÃO

DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

- Conceitos básicos de eletrônica
- Introdução aos Microcontroladores
- Arduino UNO
- Pinos de Entrada e Saída (INPUT/OUTPUT – I/Os)
- Apresentação do Arduino IDE
- Apresentação dos ambientes de simulação

Professor

Me. Renan Rodrigues Mendes

Mestre em Engenharia da Informação.
Graduado em Automação Industrial.
Atua por mais de 8 anos na FATEC.
Iniciando em 2025 na FIAP.

Disruptive Architectures:

IoT, IoB & Generative AI

Professores:

Arnaldo Viana
Hellynson Cássio
Erick Toshio Yamamoto
André Tritiack
Anderson Rodrigues
Alberto Messias

Proposta

- Aprender a criar e implementar **sistemas de IoT** com *hardware* embarcado (edge computing, plataformas microcontroladoras, sensores e atuadores);
- Aprender a criar e implementar **modelos de IA (Deep Learning e Generativas)** para resolução de problemas;
- Desenvolver a integração dessas áreas de forma que possam influenciar a tomada de decisões de acordo com a coleta e tratamento de dados.

Cronograma (turmas de Agosto/2025)

1º semestre

- Fundamentos de eletrônica
- Sensores e atuadores
- Introdução ao Arduino / ESP32
- Introdução à IoT e protocolos de redes
- Utilização de HTTP e MQTT no IoT.
- Projetos de integração IA + IoT

2º semestre

- Introdução ao Deep Learning com Visão Computacional
- Conceito de Transfer Learning e aplicações de Redes Neurais Convolucionais
- Conceitos Básicos de Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Large Language Models (LLM)
- IAs Generativas
- Ferramentas para desenvolvimento de aplicações LLM
- Integração de modelos de IA: Introdução às MLOps (Machine Learning Operations)
- Deploy de Modelos (local e na nuvem - Azure)

Introdução a Industria 4.0

a **4ª Revolução Industrial** é formado por um **conjunto de tecnologias** que permite as **máquinas** e os **seres humanos** trabalhem e se comuniquem de maneira **colaborativa**, promovendo a eficiência, minimizando a ociosidade e o desperdício, além de possibilitar a criação de **processos e mercados**.

No contexto da Indústria 4.0, esse conjunto de tecnologias, chamadas habilitadoras, possibilita **agilidade nas linhas de produção** e atendam o **consumidor final** de maneira **personalizada**.

Customização em massa
Aumento da qualidade
Rastreabilidade
Redução de custo

Vantagens

Consumidor: a Indústria 4.0 adequa sua linha de produção para a **customização em massa** como bens ou produtos que atendam aos desejos e necessidades de cada consumidor, com custos semelhantes aos dos produtos não customizados e com prazo de entrega relativamente curto.

Exemplo: por meio de um menu no site da empresa, o consumidor escolhe as configurações de um computador, como tipo de HD (disco rígido), tamanho do monitor, capacidade de memória. A empresa monta o computador personalizado e entrega em poucos dias ao consumidor.

Vantagens

Empresa: A rastreabilidade possibilita **acompanhar um produto** desde a fabricação até a entrega ao consumidor.

Permite, ainda, que a empresa analise o comportamento dos produtos **durante o uso** pelo consumidor e implemente, automaticamente, melhorias decorrente dessa análise, por meio de um processo ágil.

Vantagens

A grande utilização de sensores nos equipamentos e processos produtivos alavanca a produtividade, porque as informações geradas pelos sensores permitem que a empresa identifique e corrija desvios e até erros de processos, o que impacta a qualidade do produto, o custo de produção e a credibilidade da empresa.

O conceito de Indústria 4.0 agrega as principais inovações tecnológicas de vários segmentos e as aplica nos processos de fabricação e de serviços.

São tecnologias que têm permitido o surgimento de novos modelos de negócio, produtos e serviços, e fomentado melhorias significativas em modelos existentes.

Essas tecnologias são como pilares que dão sustentação e diferenciam a Indústria 4.0 da 3ª Revolução Industrial.

Capacidades de tomada de decisão e modificação dos processos produtivos em tempo real

Em um mundo competitivo, conseguir obter dados e analisá-los em tempo real é uma vantagem na tomada de decisão das empresas.

A capacidade de gestão da operação em tempo real se beneficia da possibilidade de **obter informações precisas** de cada etapa do processo, **ampliando as possibilidades de análise** nos processos.

Embora os sistemas de gestão da produção tenham sido o primeiro passo nessa direção, falamos agora de tecnologias, como **inteligência artificial,** para análise de dados e o reconhecimento de padrões que correlacionam os dados à decisão a ser tomada de forma automatizada.

Virtualização

A Representação digital do processo produtivo, ou seja, do conjunto de máquinas, dispositivos e robôs, simulando o processo, suas interferências, tempos, velocidades, consumos de modo a identificar gargalos, prevenir problemas e encontrar a situação ótima do processo.

Descentralização

Com o objetivo de melhorar a produção na indústria, surge a **descentralização dos processos decisórios**, os quais ficam menos dependentes das decisões humanas, passando, agora, a ocorrer decisões mais assertivas e seguras geradas por sistemas ciber-físicos e baseadas na análise de dados gerados pelas máquinas do processo.

Sistema ciberfísico

Forma de implantar sistemas de informação e automação que torna possível trocar informações, executar comandos e acompanhar o processo produtivo a distância e em tempo real.

Além disso, também é possível realizar simulações sobre o processo produtivo no campo virtual, sem que o físico seja comprometido, prejudicando a produção.

Sistema ciberfísico

Os CPS são sistemas mecatrônicos compostos por sensores e atuadores, controlados por software que, monitorando uma série de dados, supervisionam e controlam processos industriais mecânicos, químicos, térmicos ou elétricos, no campo físico.

Os dados são comunicados em tempo real ao ambiente virtual, que os representa em interfaces gráficas amigáveis ao ser humano, como se formasse um “gêmeo virtual” do mundo físico.

Internet de serviços (IoS)

Do inglês internet of services, ou abreviadamente IoS. Pela IoS, novos serviços são disponibilizados por meio da internet ou internamente à empresa.

Você poderá ser alertado pelo celular/tablet ou computador que o seu carro precisa de revisão e/ou que chegou o período de trocar os pneus.

Isso gera a ida à concessionária e a consequente ordem de produção para os itens que serão trocados durante a revisão.

Internet de serviços (IoS)

A sua passagem de avião é marcada, o sistema do celular recebe a informação do dia e horário do voo, e ao verificar as condições do trânsito no dia da sua viagem, alerta que você deverá sair com determinado tempo de antecedência para chegar a tempo para o embarque.

Você procura por um produto na internet, mas não encontra no preço ou nas condições que deseja. É criado um alerta em um site que vai monitorar a internet ao longo dos dias até encontrar o produto nas condições especificadas e o avisará.

Modularidade

O conceito de modularidade é a **divisão do sistema produtivo em subunidades** que poderão ser conectadas ou desconectadas do processo, de forma independente, maximizando a eficiência dos processos necessários à customização da produção.

Neste conceito, cada parte do processo é um módulo, um sistema independente, mas que **interage** com os demais, fornecendo informações e realizando tarefas de forma interativa.

Interoperabilidade

Capacidade de comunicação entre os sistemas ciber-físicos, produtos, sensores, humanos e fábricas inteligentes (**M2M** - *machine to machine*), por intermédio de diferentes protocolos de comunicação, tendo a **Internet das Coisas (IoT)** como facilitadora.

Tecnologias habilitadoras

A Indústria 4.0 é composto por varias tecnologias que têm modificado os diversos setores da sociedade

As tecnologias habilitadoras são desenvolvidas ou em desenvolvimento capazes de implementar no universo industrial e social parte das mudanças que as bases da Indústria 4.0 propõem.

As tecnologias que têm gerado maior impacto para a indústria e para a sociedade, são:

IOT
Big Data
Computação em Nuvem
Manufatura Aditiva
Indústria 4.0
01010101
Manufatura Digital
Robótica Avançada
Segurança Digital
Integração de Sistemas

Internet das Coisas

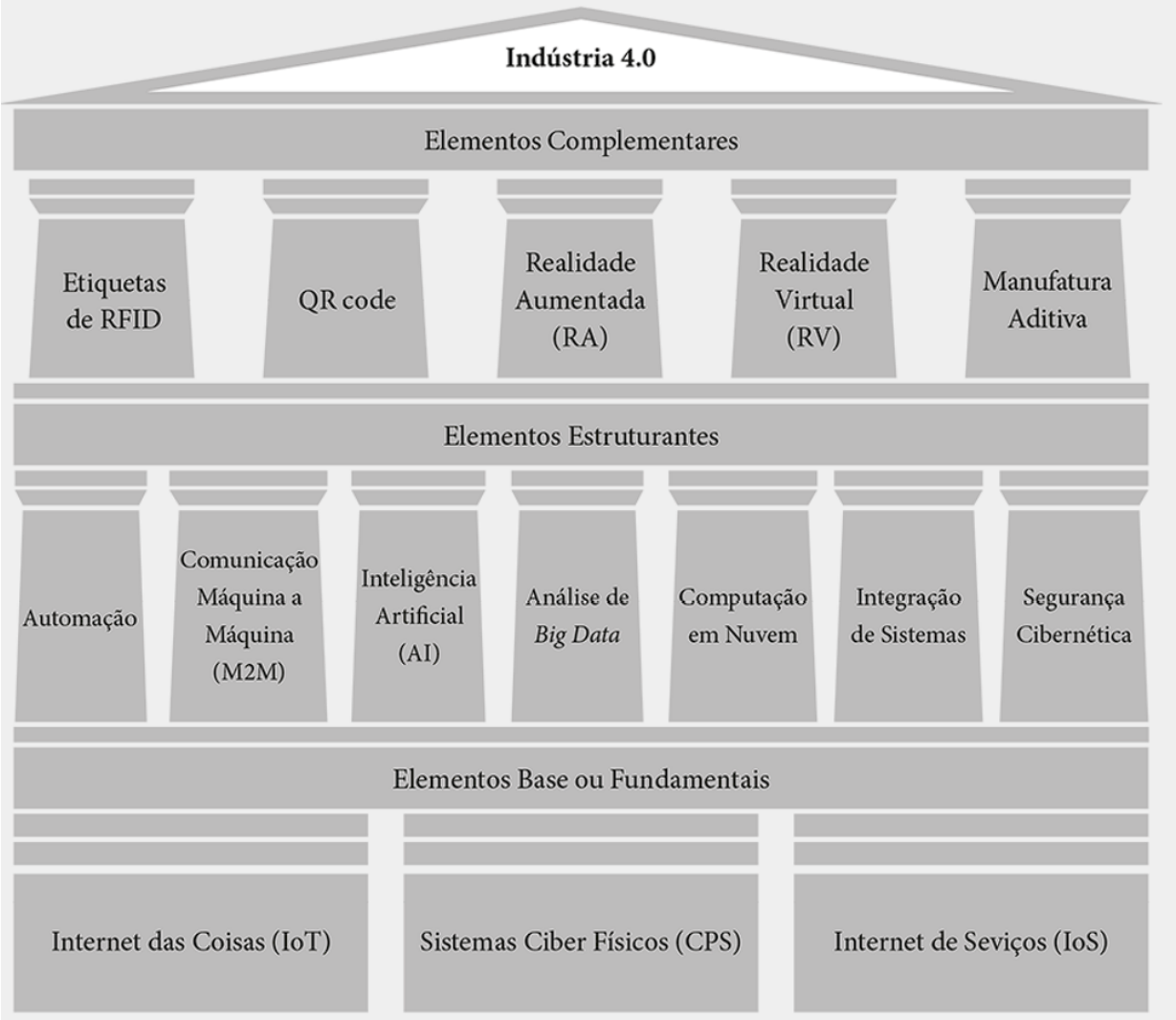
Máquinas e equipamentos podem ser dotados de sensores, com recursos de conexão de comunicação, que enviam informação (dados) sobre o processo e sobre o seu próprio desempenho para a base de dados.

Internet das Coisas

Essa base de dados deve estar instalada em um servidor na planta ou na nuvem e estar conectada aos equipamentos por meio de rede com ou sem fio.

Internet das Coisas

Esta máquina, por exemplo, é um centro de usinagem, que se comunica na planta, realizando um trabalho coordenado com os demais equipamentos, sem a intervenção de uma pessoa.


Indústria 4.0
Elementos Complementares
Etiquetas de RFID
QR code
Realidade Aumentada (RA)
Realidade Virtual (RV)
Manufatura Aditiva
Elementos Estruturantes
Automação
Comunicação Máquina a Máquina (M2M)
Inteligência Artificial (AI)
Análise de Big Data
Computação em Nuvem
Integração de Sistemas
Segurança Cibernética
Elementos Base ou Fundamentais
Internet das Coisas (IoT)
Sistemas Ciber Físicos (CPS)
Internet de Seviços (IoS)

Internet das coisas

Em 1999, o pesquisador Kevin Ashton apresentou o termo Internet das Coisas – IoT

Criando uma possibilidade de se **etiquetar eletronicamente** os produtos da linha de produção de uma empresa

Facilitando a logística por meio de identificadores de radiofrequência.

Internet das coisas

Assim, percebeu-se a oportunidade de interligação direta entre dispositivos, (*machine to machine*).

Por exemplo, um smartphone que pode enviar sinais ao portão de uma residência, abrindo-o automaticamente quando o morador está próximo.

Internet das coisas

Internet das Coisas é uma **extensão da Internet atual**.

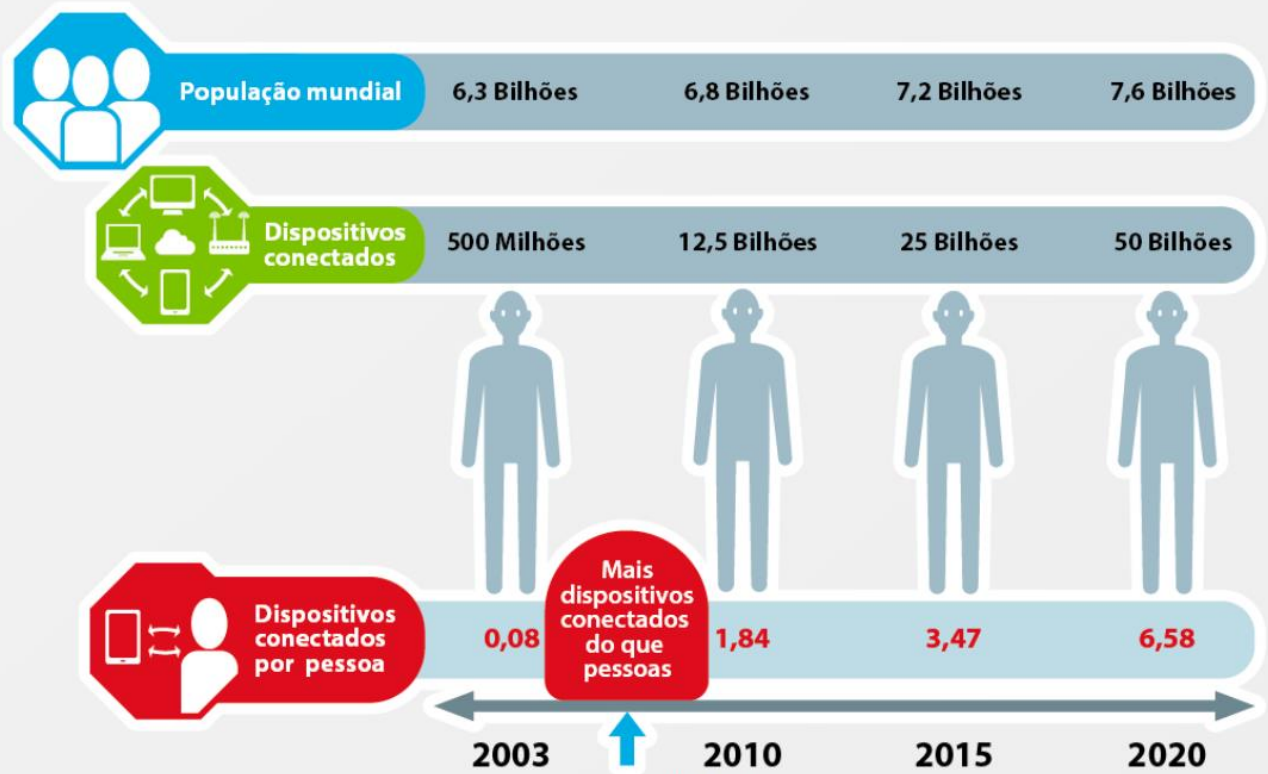
Proporcionando aos objetos, com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à Internet.

Já os **objetos** (*things*) são elementos que possuem capacidade de comunicação e/ou de processamento aliados a sensores.

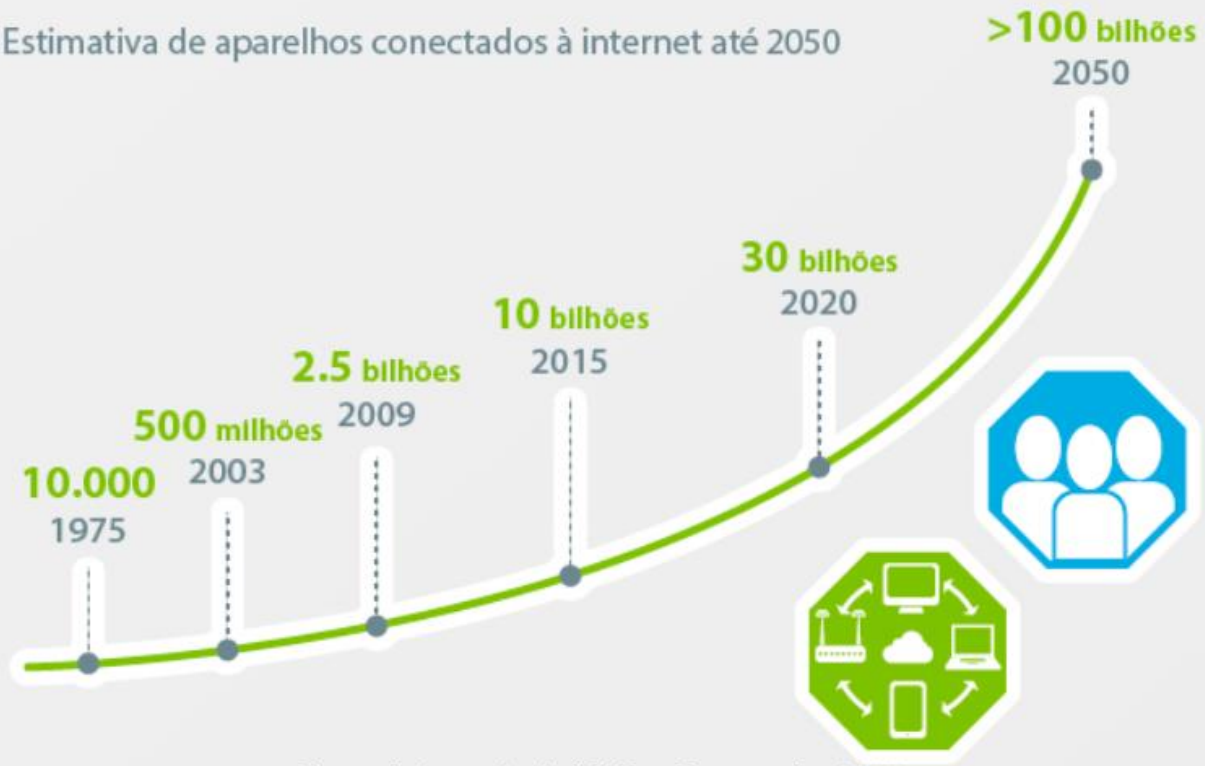
Internet das coisas

Eles não são apenas computadores convencionais, mas também TVs, notebooks, automóveis, smartphones, *webcams*, sensores ou qualquer equipamento que possua uma forma de conexão à rede.

Observe a previsão do aumento de dispositivos conectados. Atente-se à relação entre população e aparelhos:



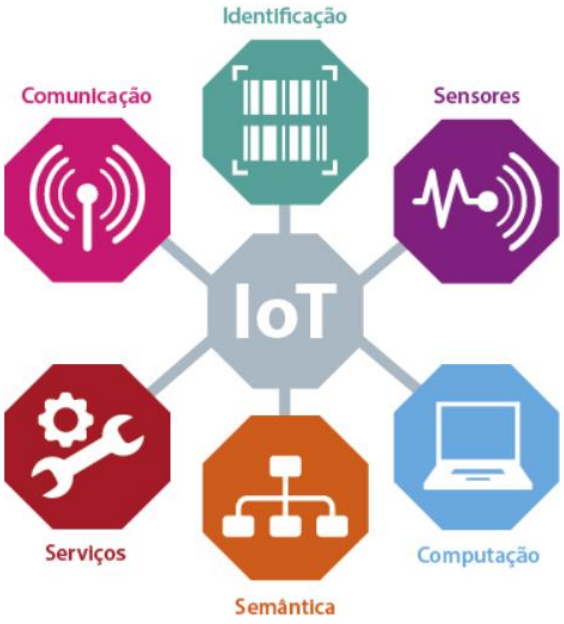
Adaptado de Cisco IBSG, 2011.



Fonte: Adapatado de IoT One Community, 2017.

Blocos básicos da IoT

A IoT está viabilizando uma série de aplicações, serviços e segmentos. Isso é possível graças a um combinado de tecnologias que se complementam para viabilizar a integração dos objetos nos ambientes físico e digital.



Identificação óptica

As informações sobre o objeto são armazenadas como um **código de barras** ou um **código Data Matrix** bidimensional e são lidas via tecnologia de imagem digital ou a laser.

Sistemas de código de barras e Data Matrix são uma alternativa econômica para a tecnologia RFID (Identificação rádio frequência).

Sensores

É por meio de sensores que são coletados dados sobre o contexto no qual os objetos se encontram.

Esses dados são enviados à centros de armazenamento em servidores locais ou em nuvem.

Computação

Há um anseio para que os objetos tenham a capacidade de realizar processamento.

Para isso, é preciso dotá-los de elementos de processamento, tais como microcontroladores, processadores e FPGA.

Semântica

Em um sistema linguístico, semântica significa sentido das palavras.

No contexto de Internet das Coisas, a semântica é um atributo essencial para a **comunicação** de múltiplos dispositivos seja por meio de um **dialeto comum**.

Semântica

Normalmente, os objetos vão dispor de protocolos de comunicação abertos, garantindo que diversas tecnologias possam ser desenvolvidas para explorar as possibilidades da comunicação.

Um exemplo disso é a tecnologia *bluetooth* que permite a extração e o envio de dados entre dispositivos para prover novos serviços.

Serviços

A aplicação das tecnologias utilizadas na IoT envolve novos modelos de negócios, de **possibilidades de personalização** de produtos para o atendimento às necessidades dos clientes, tanto na indústria 4.0 como nas áreas de serviços como:

Serviços

Transportes - fornecendo, aos motoristas, informações em tempo real sobre as melhores rotas, situação do trânsito e das estradas e demandas de atendimento. E aos usuários, indicando o melhor meio a ser utilizado (trem, metro, ônibus e taxi) tempo de viagem e custo.

Comércio - produção automática de acordo com a **demanda estatística** do estabelecimento comercial, prateleiras inteligentes que controlam disponibilidade e reposição de produtos.

Serviços

Saúde - possibilidade de transmitir ao médico, em tempo real, os sinais vitais do paciente para um **acompanhamento à distância**.

Serviços públicos - sensores para o **alerta de enchentes** ou necessidade de **limpeza em bueiros** e galerias, câmeras de monitoramento inteligente de trânsito com **controle de semáforos** e sistemas inteligentes de verificação de sonegação de impostos.

Agronegócio - sensores para verificação das **condições do solo**, da previsão do tempo, de identificação e controle de animais.

Comunicação

São tecnologias e elementos utilizados para conectar objetos inteligentes. Normalmente, são utilizadas tecnologias, como redes cabeadas, wi-fi, bluetooth para conexão e comunicação dos objetos.

Na Indústria 4.0, a Internet das Coisas contribui para a integração dos ambientes físico e digital, resultando no chamado ambiente ciber-físico.

Um ambiente de produção cyber-físico pode ser entendido como uma rede on-line de máquinas organizadas de forma semelhante às redes sociais.

De modo geral, há conexão entre a TI, os componentes mecânicos e os componentes eletrônicos das máquinas e dos equipamentos, que também se comunicam entre si por meio de seus protocolos de comunicação.

Dentro da indústria, esse processo de comunicação entre os mundos físico e digital vem sendo chamado de Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Ela também cria uma rede inteligente entre máquinas, propriedades, sistemas de comunicação, produtos inteligentes e indivíduos em toda a cadeia de valor da empresa, durante todo o ciclo de vida do produto.

Isso é possível graças aos sensores e elementos de controle que permitem que as máquinas sejam ligadas às plantas, frotas, redes e aos seres humanos através da Internet.

Com base nas informações disponíveis nesta rede inteligente, processos e contratos podem ser coordenados com o objetivo de aumentar a eficiência da empresa, otimizar os tempos de produção e de logística, reduzir energia, aumentar a qualidade dos produtos, otimizar as vendas e as compras.

Graças à IIoT, a empresa ganha agilidade na tomada de decisão, pois há compartilhamento de informação em tempo real.